RESEARCH NOTE · VOL.1

# AI 전력 수요는 진짜인가, 그리고 시장은 이미 알고 있나?

Is AI Power Demand Real — and Has the Market Already Priced It In?

2026년 10월 · Shinjae Kang

### Key Takeaways

1. 수요는 숫자로 확인된다: IEA는 데이터센터 전력 소비가 2030년 2.3배가 될 것으로 보며, 2025년 AI 데이터센터 수요는 50% 늘어 전 세계 전력(3%)을 크게 앞질렀다.
2. 현장에서도 보인다: 버지니아 상업용 전력 판매는 2015년 대비 +73%로 미국 전체(+10%)를 63p 앞섰다.
3. 시장은 이미 크게 움직였다: 국내 전력기기 4사 시가총액 합계는 2023년 초 대비 7.7배, 4사 중 4곳은 이익보다 주가가 더 올랐다.

이 노트는 두 가지 질문에 공개 데이터로 답한다. 첫째, AI 전력 수요는 진짜인가 — IEA 전망과 미국 에너지정보청(EIA)의 실측 판매 데이터로 확인한다. 둘째, 시장은 이미 알고 있나 — 국내 전력기기 4사의 시가총액(KRX)과 실적(DART)을 나란히 놓고 본다. 모든 수치는 공식 출처에서 자동으로 수집·검증한 데이터로 계산했고, 출처와 기준일을 함께 적었다.

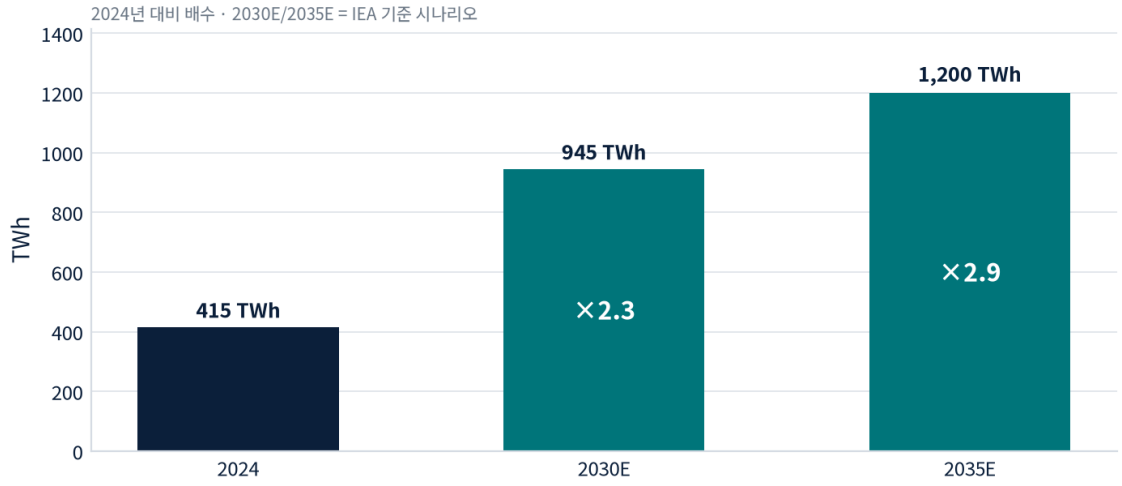
**결론. AI 전력 수요는 전망(IEA)과 실측(EIA) 모두에서 확인된다 — 진짜다. 시장은 상당 부분 알고 있다 — 이제 관건은 실적이 이미 오른 기대를 따라잡는 속도다(저자 견해). 다음 Vol.2에서는 이 기대가 가상 비상장 전력기기 기업(Target Co.)의 공모가 밴드에 어떻게 반영되는지 다룬다.**

# 1. 수요는 진짜인가 — 글로벌 전망

IEA는 전 세계 데이터센터 전력 소비가 2024년 415TWh에서 2030년 945TWh로 2.3배, 2035년 1,200TWh로 2.9배가 될 것으로 본다(기준 시나리오). 증가분의 대부분은 2030년 이전에 몰려 있어, 전력망·변압기 같은 설비 투자가 앞당겨져야 하는 구조다.

EXHIBIT 1

**데이터센터 전력 소비, 2030년 2.3배로 — 2024년 415TWh → 2035년 1,200TWh**

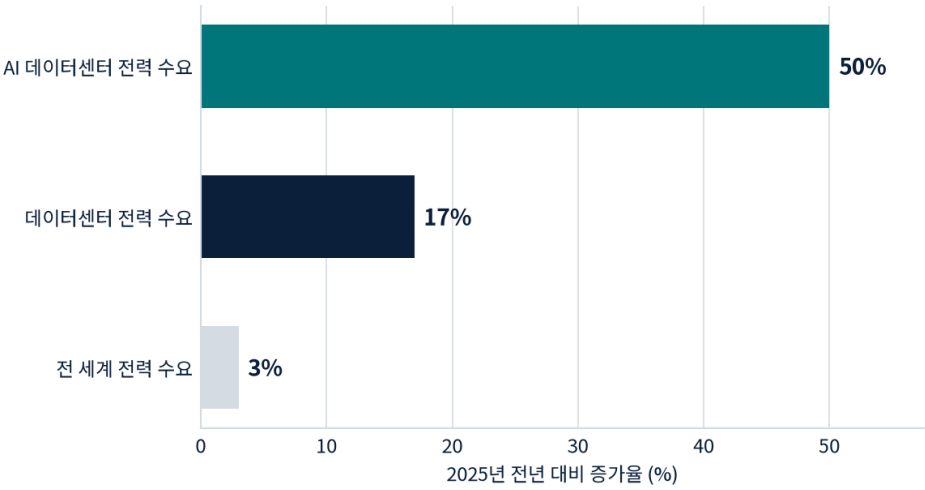



자료: IEA, Energy and AI (2025.4) — 2030·2035년은 기준 시나리오(Base Case). KSJ Research 정리

2025년 데이터센터 전력 수요는 17%, 그중 AI 데이터센터는 50% 늘었다. 같은 해 전 세계 전력 수요 증가율 3%와 비교하면 AI가 전력 수요의 '증가분'을 이끄는 축이 됐다는 뜻이다.

EXHIBIT 2

**2025년 AI 데이터센터 전력 수요 50% 증가 — 전 세계 전력 수요(3%)의 17배 속도**



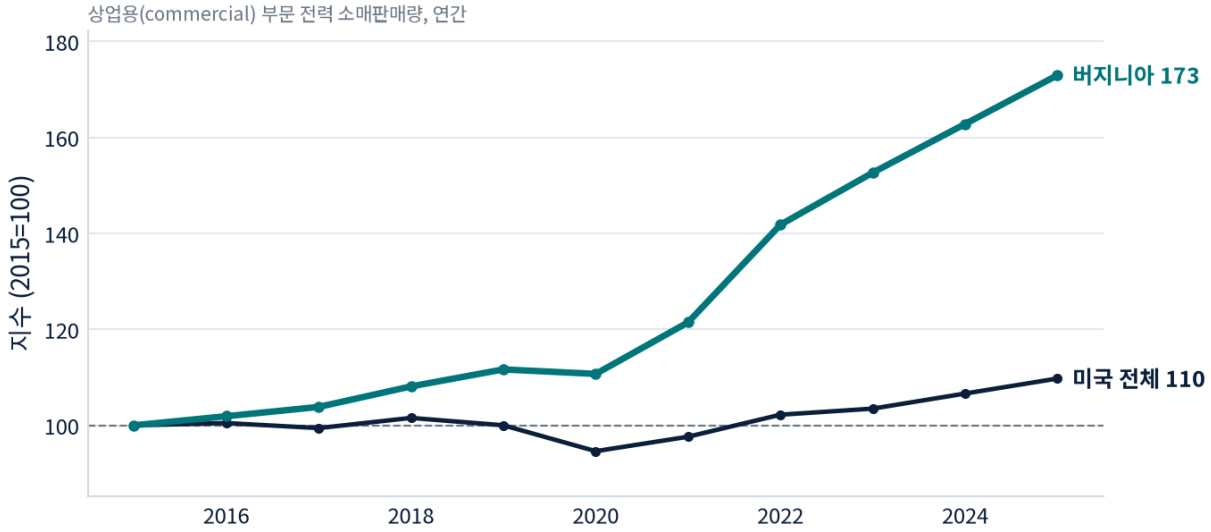

자료: IEA, Key Questions on Energy and AI (2026.4). KSJ Research 정리

## 2. 현장 데이터 — 미국 상업용 전력 판매

2015년을 100으로 놓으면 2025년 버지니아는 173, 미국 전체는 110이다 (연평균 5.6% vs 0.9%). 데이터센터가 몰린 지역의 전력 판매가 전국 평균보다 빠르게 늘었다는 점은 AI 전력 수요가 '전망'만이 아니라 실제 계량기에 찍히고 있다는 근거다.

EXHIBIT 3

**버지니아 상업용 전력 판매 2015년 대비 +73% — 미국 전체(+10%)를 63p 앞서**



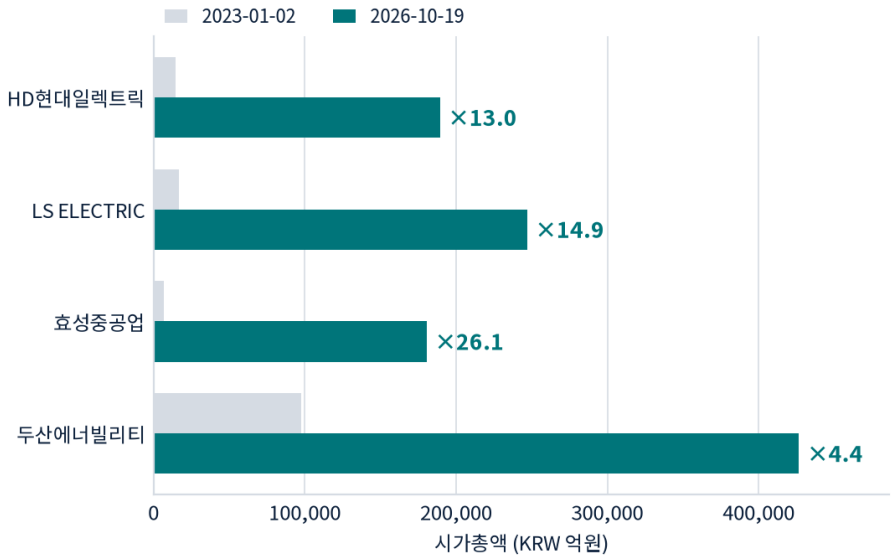

자료: U.S. Energy Information Administration (EIA), electricity retail sales (commercial, 연간). KSJ Research

## 3. 시장은 이미 알고 있나 — 국내 전력기기 4사

4사 시가총액 합계는 2023-01-02 135,381억원에서 2026-10-19 1,043,284억원으로 7.7배가 됐다. 회사별로는 효성중공업가 26.1배로 가장 크게 올랐다.

EXHIBIT 4

**국내 전력기기 4사 시가총액 합계, 2023년 첫 거래일 대비 7.7배 — 효성중공업 26.1배로 최대**




자료: 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보(시가총액). KSJ Research

**Table 1. 시가총액 배수 = 영업이익 배수 × 밸류에이션(시가총액/영업이익) 배수**

| 회사 | 시가총액 배수 | 영업이익 배수 | 시총/영업이익 (전) | 시총/영업이익 (후) | 밸류에이션 배수 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD현대일렉트릭 | 13.0x | 3.2x | 4.6 | 19.0 | **4.1x** |
| LS ELECTRIC | 14.9x | 1.3x | 5.1 | 57.9 | **11.4x** |
| 효성중공업 | 26.1x | 2.9x | 2.7 | 24.2 | **9.0x** |
| 두산에너빌리티 | 4.4x | 0.5x | 6.6 | 55.9 | **8.4x** |

시가총액: 2023년 첫 거래일 → 기준일 직전 거래일(KRX). 영업이익: FY2023A → FY2025A 연결(DART). 밸류에이션 배수 = 각 시점 시가총액 ÷ 해당 연도 영업이익. 자료: KRX, DART. KSJ Research

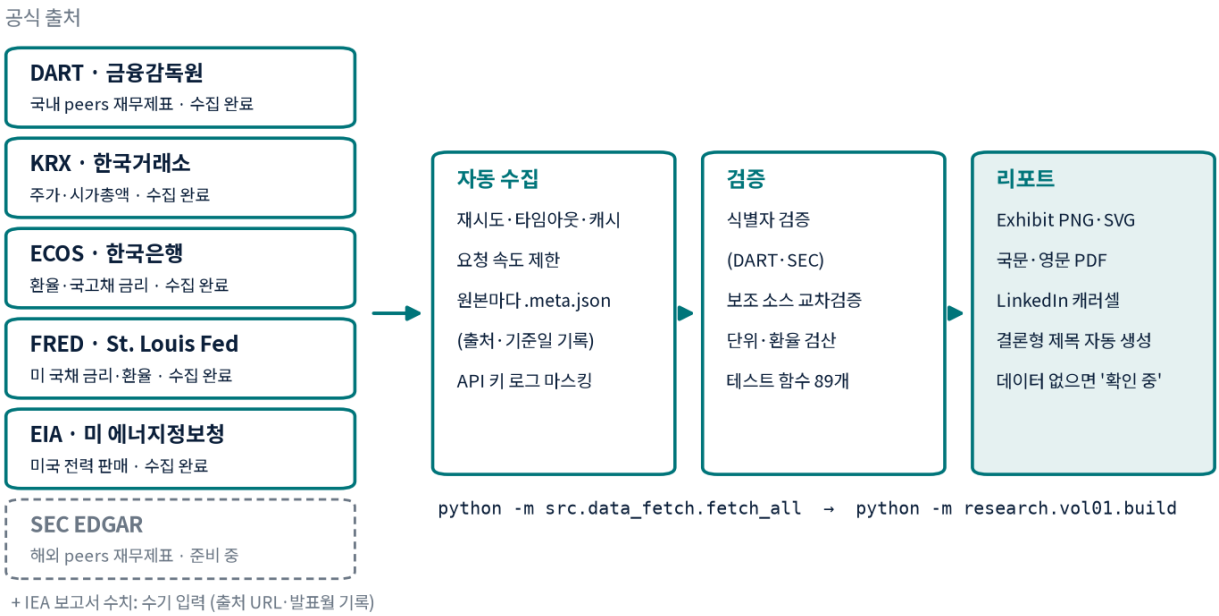
4사 모두 시가총액이 영업이익보다 빠르게 올라 밸류에이션 배수가 커졌다. 주가는 이미 나온 실적보다 앞으로의 이익을 먼저 반영하고 있다는 것이 저자의 판단이다.

## 4. What I built — 데이터 파이프라인

이 노트의 그래프·표·문장 속 숫자는 모두 코드가 데이터 파일에서 계산한다. 공식 출처 6곳의 API를 재시도·타임아웃·캐시를 갖춘 공통 모듈로 수집하고, 모든 원본 파일에 출처·기준일·수집 시각을 담은 .meta.json을 남긴다. 수집 후에는 종목 식별자(DART 고유번호·SEC CIK) 검증, 보조 소스 교차검증, 단위·환율 검산을 거치며, 핵심 계산은 테스트 함수 89개로 확인한다. API 키는 로그와 기록에서 가린다.

EXHIBIT 5

### 공식 출처 6곳 → 자동 수집 → 검증 → 리포트: 명령 두 줄로 이 노트를 재현




자료: KSJ Research (src/data_fetch, research/vol01). SEC는 접속 일시 차단으로 준비 중

**데이터 소스 상태**

| 소스 | 용도 | 상태 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| DART · 금융감독원 | 국내 peers 재무제표 | **수집 완료** | 2026-10-20 |
| KRX · 한국거래소 | 주가·시가총액 | **수집 완료** | 2026-10-20 |
| ECOS · 한국은행 | 환율·국고채 금리 | **수집 완료** | 2026-10-20 |
| FRED · St. Louis Fed | 미 국채 금리·환율 | **수집 완료** | 2026-10-20 |
| EIA · 미 에너지정보청 | 미국 전력 판매 | **수집 완료** | 2026-10-20 |
| SEC EDGAR | 해외 peers 재무제표 | 준비 중 | — |

## Methodology

- 기준일: 2026-10-20. 시장 데이터 시점은 2023-01-02(2023년 첫 거래일)과 2026-10-19(기준일 직전 거래일).
- 파이프라인: src/data_fetch(공통 수집·검증) → research/vol01/fetch_extra.py(추가 수집) → research/vol01/build.py(Exhibit·PDF 생성).
- Exhibit 1·2: IEA 공개 보고서 요약 수치를 data/manual/iea_energy_ai.csv에 출처 URL·발표월과 함께 수기 입력.
- Exhibit 3: EIA electricity/retail-sales, 상업용(commercial), 연간. 지수 = 해당 연도 판매량 ÷ 2015년 × 100. 버지니아는 데이터센터 밀집 지역이라는 통념을 검증하기 위해 비교 대상으로 골랐다.
- Exhibit 4·Table 1: KRX 유가증권 일별매매정보의 시가총액(MKTCAP, 원 → 억원). 영업이익은 DART 사업보고서 연결 기준.
- 한계: 데이터센터 전력은 주에 따라 산업용으로 분류될 수 있어 상업용 판매만으로는 일부만 보인다. 시가총액 변화에는 유상증자 등 주식 수 변화가 포함된다. 시가총액 구간(2023.1~)과 실적 구간(FY2023A~FY2025A)은 완전히 일치하지 않는다.
- SEC(해외 peers 재무)는 접속 일시 차단으로 준비 중이며, 이 노트의 결론에는 쓰지 않았다.

## Disclosures

- 이 자료는 교육·연구 목적의 개인 포트폴리오이며, 투자 권유나 특정 종목에 대한 매수·매도 의견이 아니다.
- 본문의 판단은 저자 개인의 견해이며, 저자가 속했거나 속할 어떤 기관의 견해도 대변하지 않는다.
- 모든 데이터는 공개 자료이며 정확성과 완전성을 보장하지 않는다. 이 자료를 근거로 한 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있다.
- KSJ Research는 개인 리서치 브랜드로, 실존 금융회사와 관련이 없다.